UE BIO 504 - L3 Biologie
Partie Bioinformatique

Mercredi 14 décembre 2022
9 h00 – 11 h

L'examen comporte 4 pages et 12 questions. Le total est sur 20 points. Vous rédigerez sur le sujet (seuls les documents sont autorisés) et **justifierez toutes vos réponses**.

1 Utilisation de dot plots (6 points)

Vous souhaitez analyser une séquence d'ARN messager par dot plot grâce au logiciel dotlet. Le résultat de l'analyse de la séquence est représenté sur la figure 1.

Question 1.1. [2 points] Donnez le principe de l'analyse par dot plot.

> **Réponse :**
> Les séquences sont placées en horizontal et en vertical d'un tableau. Chaque position d'une séquence est comparée aux autres positions de l'autre séquence. L'intersection est cochée quand il y a identité [1]. Le résultat est filtré en utilisant une fenêtre glissante de taille n qui compare n positions identiques plutôt qu'une seule position [1].

Question 1.2. [1 point] Comment procéderiez-vous pratiquement dans le logiciel pour faire cette analyse avec la séquence ARNm ?

> **Réponse :**
> Il faut récupérer la séquence fasta de l'ARNm et la copier dans le logiciel à la place prévue pour les deux séquences à analyser. On règle ensuite la matrice sur "Identity"

Question 1.3. [1 point] Le résultat de l'analyse dotlet est présenté dans la figure 1a. Que contient chaque axe du dotlet ?

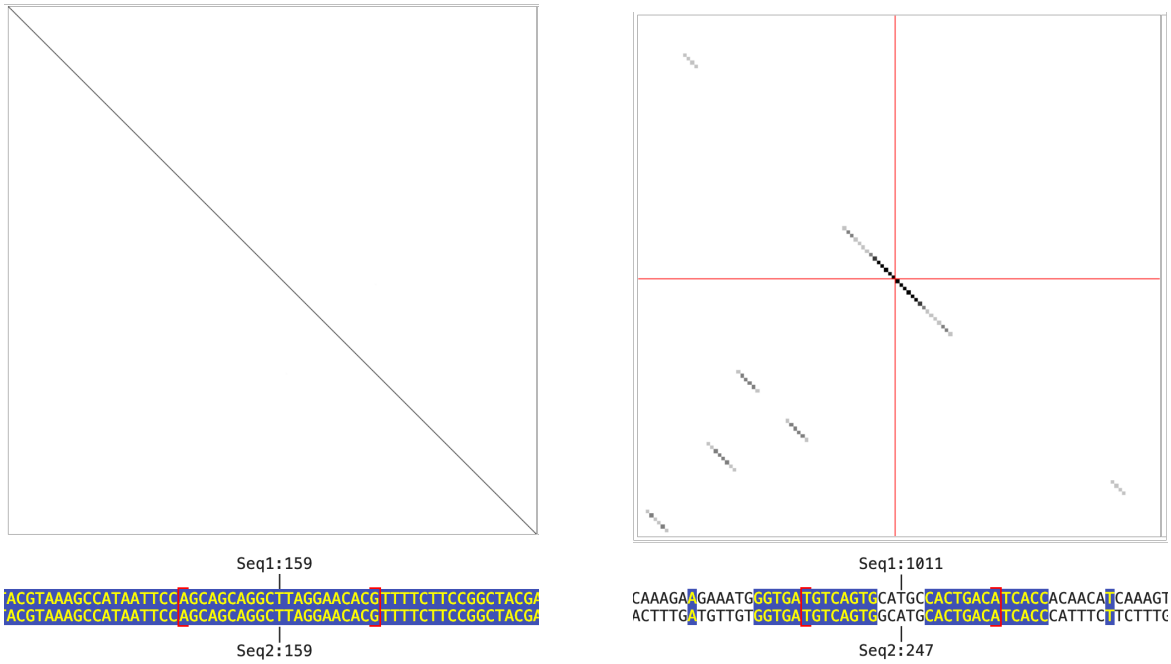
> **Réponse :**
> Chaque axe contient la séquence ARNm étudiée

Question 1.4. [1 point] Que signifie la diagonale dans le graphique de la figure 1a ?

> **Réponse :**
> La diagonale indique l'identité entre les séquences présentes sur chaque axe, case à case, en tenant compte de la valeur de la fenêtre de filtrage. Comme les 2 séquences correspondent au même ARNm, la diagonale est continue et débute à l'origine.

Question 1.5. [1½ points] Proposez un titre cohérent pour la figure 1a :

Fig. 1a. **Dot plot de la séquence ARNm avec elle-même**



(a) Titre 1 (b) Titre 2

FIGURE 1 – Dotlets obtenus avec la séquence ARNm

2 Analyse de dot plots (15 points)

Dans l'optique de mieux cerner le fonctionnement de la séquence ARNm, vous entreprenez de l'aligner par rapport à elle-même sous différentes formes. Vous êtes intrigués par l'apparition d'une courte diagonale lorsque vous alignez l'ARNm dans une condition particulière.

Question 2.6. [2 points] Expliquez en quelques mots de quelle situation d'alignement particulier il peut s'agir

> **Réponse :**
> On a réalisé l'alignement de l'ARNm orienté dans le sens conventionnel d'écriture (5'-3') avec sa version anti-parallèle écrite également dans le sens conventionnel

L'agrandissement de cette courte diagonale est représenté sur la figure 1b.

Question 2.7. [1½ points] Proposez un titre cohérent pour la figure 1b :
Fig. 1b. **Dot plot entre les séquences directe et antiparallèle de l'ARNm (1000-1025)**

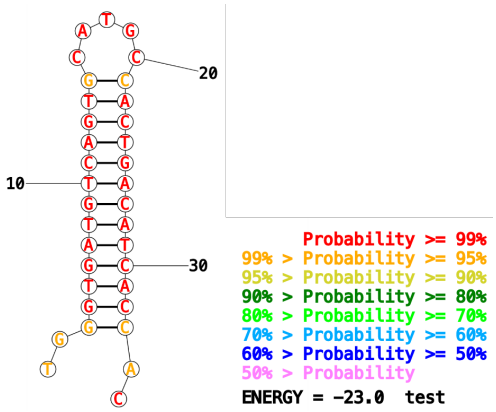
Question 2.8. [1½ points] Que montrent les deux lignes affichées sous les figures 1a ?

> **Réponse :**
> Les deux lignes montrent la séquence utilisée pour réaliser le dot plot. La séquence est comparée à elle-même dans l'orientation 5'-3'

Question 2.9. [1½ points] Que montrent les deux lignes affichées sous les figures 1b ?

> **Réponse :**
> Les deux lignes montrent la séquence utilisée pour réaliser le dot plot. La séquence est comparée à sa version complémentaire dans l'orientation 5'-3'

Question 2.10. [4 points] En vous aidant du dot plot et des séquences alignées dans la figure 1, que pouvez-vous proposer quant à la structure secondaire adoptée par l'ARNm ?

> **Réponse :**
> Le dot plot montre une diagonale entre la séquence ARNm et sa forme antiparallèle. Cette diagonale indique que la séquence de l'ARNm contient une zone répétée inversée que l'on retrouve dans le second affichage des séquences (TG)GGTGATGTCAGTG et CACTGACATCACC(AC). Cette région répétée inversée est la marque d'une structure en épingle dans la zone terminale de la séquence ARNm. Un appariment probable peut-être dessiné en alignant la séquence des deux segments d'ARNm visiblement identique sous le graphique 1b.
>
> 
>
>
> Cette simulation a été calculée sur le site :
> https ://rna.urmc.rochester.edu/RNAstructureWeb/Servers/Predict1/Predict1.html

Question 2.11. [1 point] D'après ce que vous savez de l'organisation des ARNm, donnez un rôle possible à cette structure.

Réponse :
Cette structure souvent appelée en "épingle à cheveux" (boucle/stemloop/etc) dans la zone terminale de la séquence ressemble à un signal de terminaison de traduction. C'est une boucle qui matérialise la fin de la séquence codante et qui aide au décrochage de la polymérase en association avec la séquence polyA.

Question 2.12. [2 points] Souhaitant identifier d'autres ARNm comportant cette particuliarité, proposez une approche bioinformatique afin de procéder à la recherche de ces séquences.

Réponse :
Afin d'identifier d'autres séquences ARNm, on doit utiliser un logiciel de recherche de séquences tel que BLAST [1]. Dans ce cas, il faudra utiliser blastn [0,5] avec une base de donnée comme RefSeq_rna [0,5]

FIN DE L'ÉPREUVE

Question:	**Question 1.1**	**Question 1.2**	**Question 1.3**	**Question 1.4**	**Question 1.5**
Points:	2	1	1	1	1½
Score:					

Question:	**Question 2.6**	**Question 2.7**	**Question 2.8**	**Question 2.9**	**Question 2.10**
Points:	2	1½	1½	1½	4
Score:					

Question:	**Question 2.11**	**Question 2.12**			Total
Points:	1	2			20
Score:					